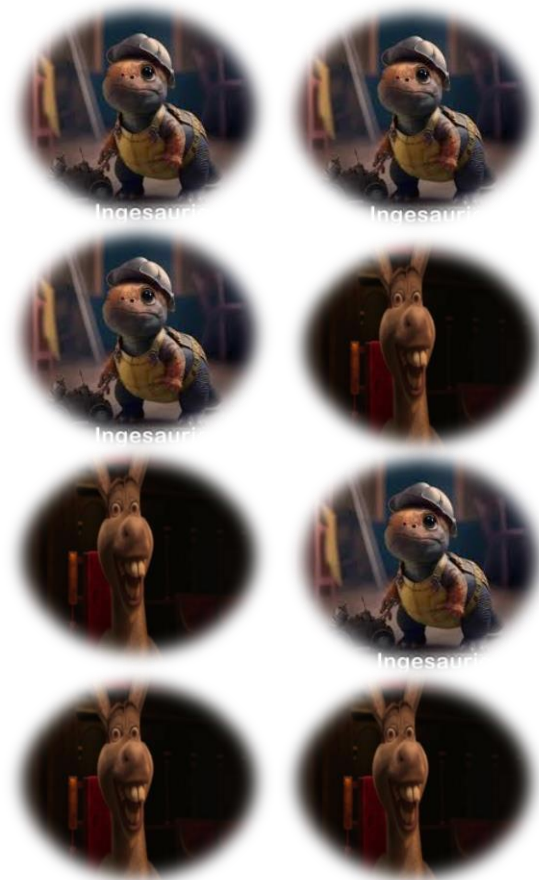


Variables Aleatorias y Distribución Binomial

Variable Aleatoria Discreta

Una variable aleatoria es una función que asigna un número real a cada resultado de un experimento aleatorio. Estas variables pueden tomar diferentes valores contables, cada uno con una probabilidad asociada.



Variable aleatoria X

X= número de burros



Dominio= **S** espacio muestral

Rango= **R** números reales

$$0=x_1$$

$$1=x_2$$

$$2=x_3$$

Ejercicio

Vas al centro comercial y ver si las 3 joyerías están **abiertas** o cerradas

¿Cuáles serian los resultados posibles al experimento aleatorio?

J1 J2 J3

● = joyería abierta

● = joyería cerrada

J1 J2 J3

J1 J2 J3

J1 J2 J3

J1 J2 J3

J1 J2 J3

J1 J2 J3

J1 J2 J3

J1 J2 J3

0=p1

1=p2

2=p3

3=p4

$P = \{0,1,2,3,4\}$
p1,p2,p3...


$$6 + 6 = 12$$

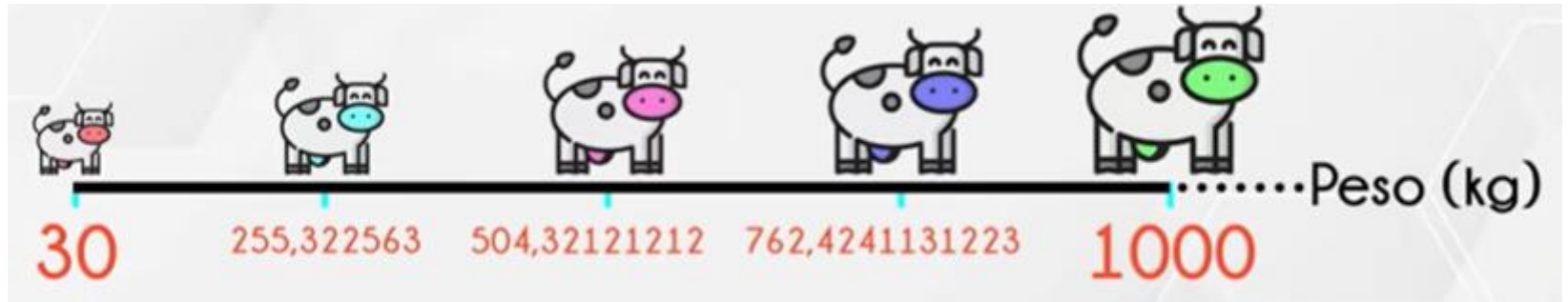
A=suma de los dos lados

RA=

¿es una variable aleatoria Discreta?

Variable Aleatoria Continua

Es una variable aleatoria que puede asumir un numero incontable de valores



B=peso de una vaca de la granja

$$RB=30 \leq B \leq 1000$$

Variable aleatoria discreta

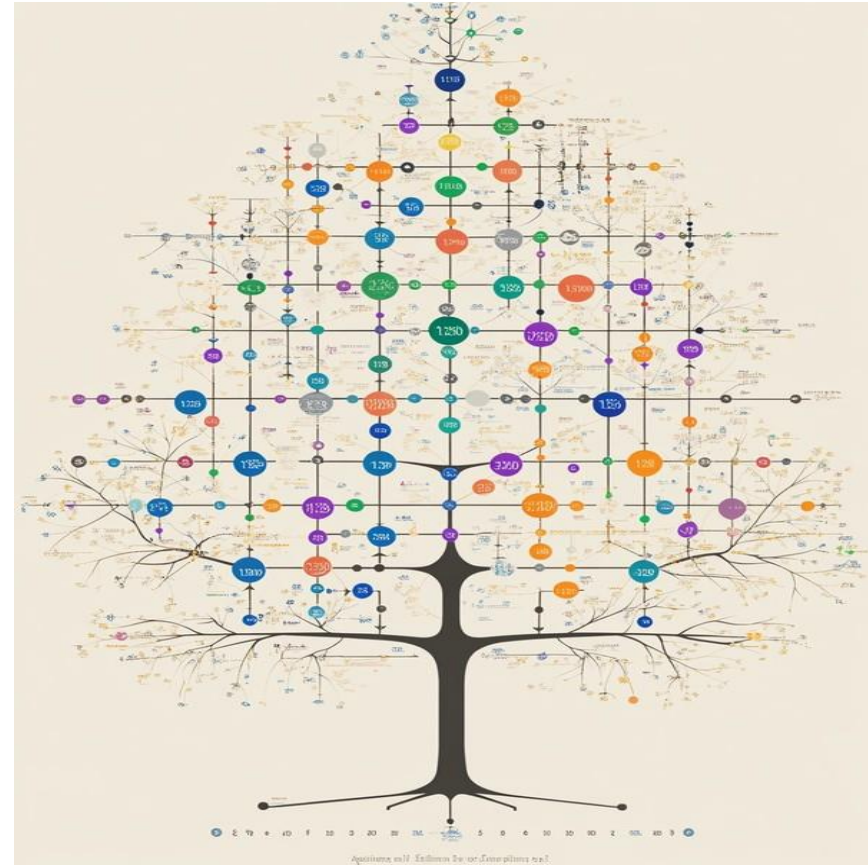
- Es aquella variable aleatoria que puede asumir un número contable de valores.
- Se relaciona con el conteo del número de elementos.

Variable aleatoria continua

- Es aquella variable aleatoria que puede asumir un número incontable de valores.
- Se relaciona con mediciones de magnitudes como longitud, masa, tiempo, velocidad, volumen, entre otras.

Definición

La distribución binomial describe el número de éxitos en una serie de ensayos independientes, donde cada ensayo tiene la misma probabilidad de éxito. Por ejemplo, puede usarse para calcular la probabilidad de obtener cierto número de caras al lanzar una moneda varias veces. Esta distribución es esencial para resolver problemas estadísticos en diversas áreas.



Parámetros

Considere un experimento binomial con 10 ensayos y probabilidad de tener un éxito 0,9. Calcular:

- La probabilidad de obtener 9 éxitos
- La probabilidad de tener 9 o mas éxitos

n= # de ensayos	10
P=probabilidad de éxitos	0,9
X=# de éxitos en n ensayos	

X=# de éxitos en n ensayos

$$X \sim B(n; p)$$

(variable aleatoria con distribución binomial con parámetros entre n y p)

X=0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10

$$f(x) = P(x=x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

$$a) f(9) = P(x=9) = \binom{10}{9} 0,9^9 (1-0,9)^{10-9}$$

$$f(9) = P(x=9) = 10 \cdot 0,9^9 \cdot (0,1)^1$$

$$f(9) = P(x=9) = 0,38742 \cdot 100\%$$

→ f de 9 con la probabilidad de tener 9 aciertos.

$$\binom{n}{x} = \frac{n!}{x!(n-x)!}$$

$$\binom{10}{9} = \frac{10!}{9!(10-9)!} = \frac{10 \cdot 9!}{9! \cdot 1!} = \frac{10}{1} = 10$$

$$9! = 9 \cdot 8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1$$

$$10! = 10 \cdot 9 \cdot 8 \cdot \dots \cdot 1$$

$$b) P(x \geq 9) = P(x=9) + P(x=10)$$

$$P(x \geq 9) = 0,3874 + \underline{\underline{0,3487}}$$

$$f(x) = P(x=x) = \binom{n}{x} p^x (1-p)^{n-x}$$

$$f(10) = P(x=10) = \binom{10}{10} 0,9^{10} (1-0,9)^{10-10}$$

$$f(10) = P(x=10) = (1) 0,9^{10} \left(\frac{0,1}{1} \right)^{10} \xrightarrow{\text{ley de exponencial cero}} = 0,3487$$

$$\frac{10}{10} = \frac{10!}{10! \underbrace{(10-10)!}_{0! = 1}} = \frac{10!}{10! \cdot 1} = 1$$

↓
Combinatoria de 10 en 10

$$P(x \geq 9) = 0,7361 \cdot 100\%$$

Ejemplos de casos reales

La distribución binomial tiene múltiples aplicaciones en la vida cotidiana y en diversas profesiones. Desde la calidad de producción en fábricas hasta juegos de azar, sus principios permiten predecir resultados y evaluar riesgos.



Ejercicio 1: Lotería

Supongamos que en una lotería, se sortean 10 boletos y la probabilidad de ganar es de 0.1. Podemos usar la distribución binomial para calcular la probabilidad de que un jugador gane exactamente 2 veces. Este caso ilustra cómo se aplican las fórmulas de probabilidad a situaciones cotidianas.

Ejercicio 2: Calidad en producción

En una fábrica, se sabe que el 5% de los productos son defectuosos. Si se examinan 100 productos, podemos usar la distribución binomial para calcular la probabilidad de encontrar exactamente 3 defectuosos. Este ejemplo muestra la aplicación de la distribución en el control de calidad.

Ejercicio 3

Calcular la probabilidad de que exactamente 3 de 10 lanzamientos de una moneda sean caros. Usar la fórmula de la distribución binomial y los parámetros correspondientes. Este ejercicio permitirá aplicar directamente la teoría a un caso práctico.
